



RIEB NOUIRA — POLYTECHNIC SCHOOL, SOUSSE

Apprentissage par transfert avec ResNet18 pour la détection des maladies des plantes

Une approche d'apprentissage profond sur le jeu de données PlantVillage —
rieb.nouira@polytechnicien.tn

Menace pour la sécurité alimentaire mondiale

Les maladies des plantes sont responsables de pertes agricoles majeures dans le monde entier, menaçant les chaînes d'approvisionnement alimentaire ainsi que les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs.

La détection précoce est essentielle

Identifier les maladies à un stade précoce réduit considérablement leur propagation, minimise les pertes économiques et permet des interventions rapides et ciblées.

Agriculture de précision automatisée

La détection basée sur l'apprentissage profond offre aux agriculteurs des outils évolutifs et précis, soutenant l'agriculture de précision et la gestion durable des cultures.

The PlantVillage Dataset

Plus de 54 000 images de feuilles étiquetées sur 38 classes de maladies

Classification binaire : Saine (label 0) vs Malade (label 1)

Découpage : 75% train — 15% validation — 10% test

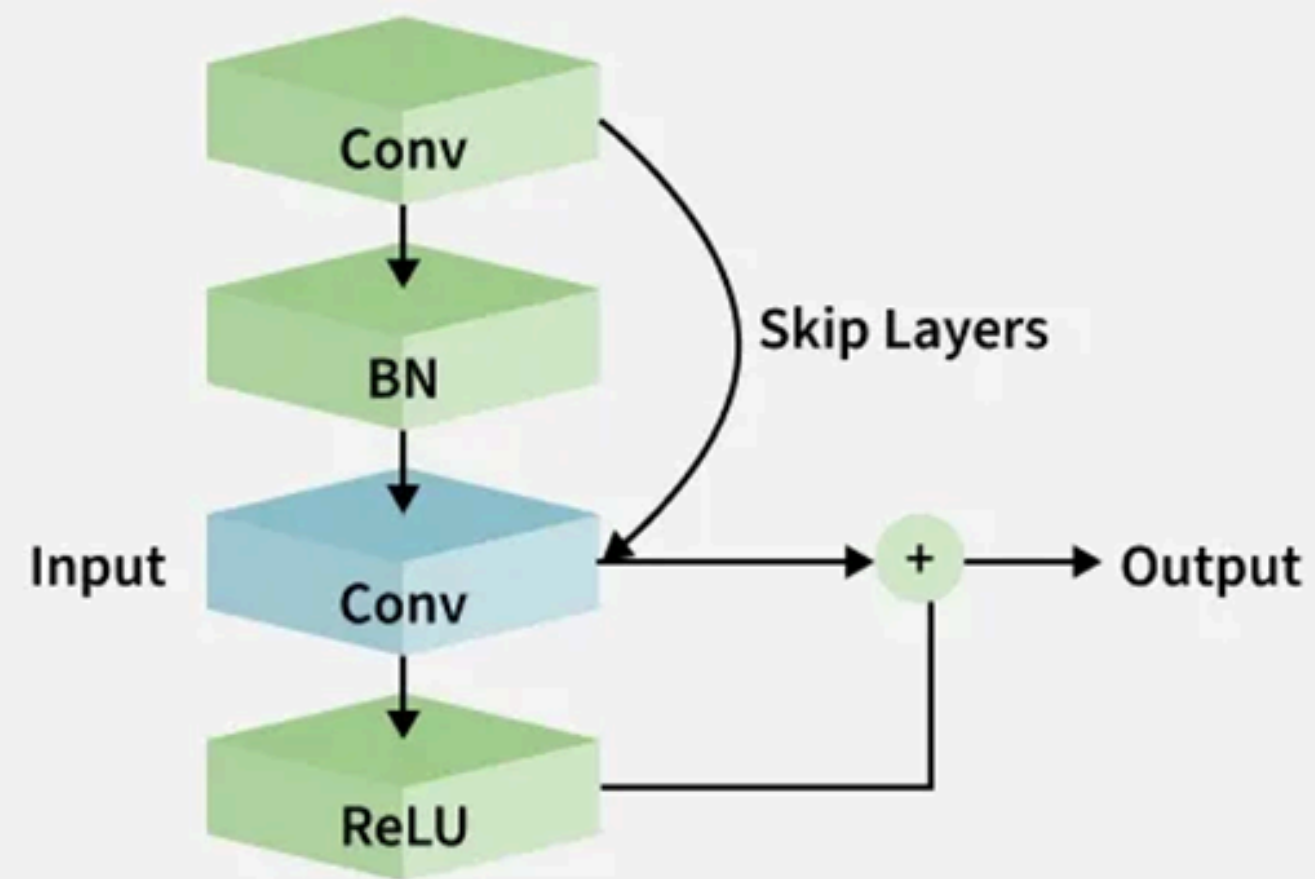
Images redimensionnées à 224×224 pixels pour l'entrée ResNet18

Augmentations : flips aléatoires, rotations, variation de couleur
Cultures couvertes : tomate, pomme de terre, maïs, raisin, et plus



Modèle – ResNet18 adapté pour pathologie végétale

Residual Block



- *Un petit filtre glisse sur l'image - Il détecte des motifs locaux : bords, textures, formes*
- *Plusieurs filtres en parallèle = plusieurs caractéristiques extraites*
- *Plus on va profond, plus les motifs détectés sont complexes*

Pré-entraînement ImageNet

ResNet18 est pré-entraîné sur ImageNet, acquérant des caractéristiques visuelles générales (bords, textures, formes) transférables à la détection de maladies foliaires.

Fine-tuning des couches supérieures

Les couches layer3 et layer4 sont réentraînées pour s'adapter aux motifs spécifiques des maladies végétales, permettant une extraction de caractéristiques de haut niveau pertinentes.

Gel des couches inférieures

Les couches layer1 et layer2 sont gelées afin de préserver les caractéristiques de bas niveau apprises sur ImageNet et d'éviter leur dégradation lors du fine-tuning.

Tête de classification personnalisée

Une tête de classification avec dropout et couches entièrement connectées remplace la sortie originale, réduisant le surapprentissage et produisant une prédiction binaire (sain / malade).

TRAINING PROTOCOL



Hyperparamètres

- 15 époques
- Taille du lot : 32
- Optimiseur AdamW avec ordonnanceur de taux d'apprentissage à recuit cosinus pour une convergence fluide

Fonction de perte

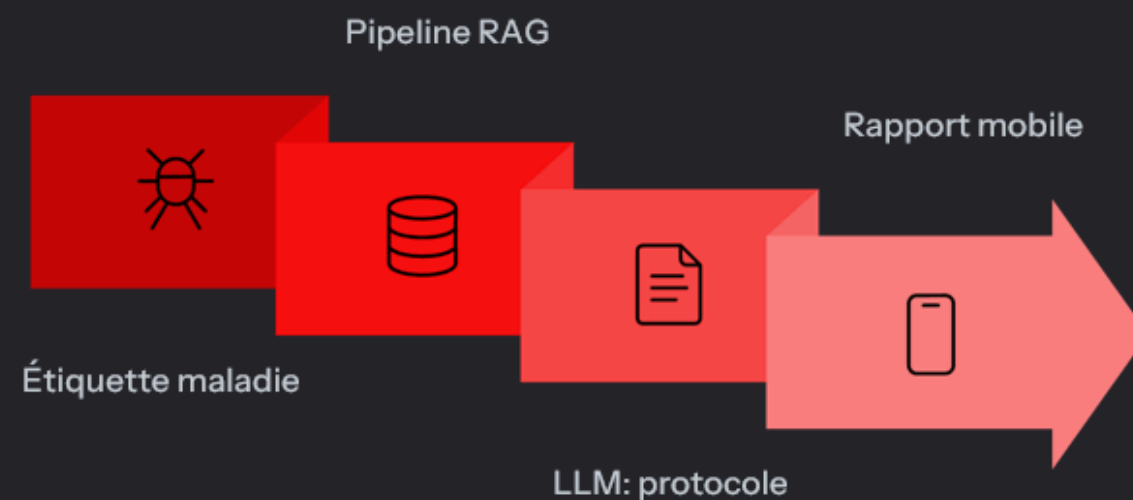
La perte d'entropie croisée est utilisée pour la classification binaire entre les images de feuilles saines — 0 — et malades — 1.

Augmentation des données

- Retournements aléatoires
- Rotations $\pm 20^\circ$
- Variation des couleurs $\pm 20\%$
- Les ensembles de validation et de test sont uniquement redimensionnés et normalisés

De la Prédiction à l'Action

Couche générative



Pipeline RAG et génération de protocoles

Lorsque ResNet18 détecte une maladie, l'étiquette alimente un pipeline RAG qui récupère des sources vérifiées. Un LLM génère ensuite des protocoles de quarantaine et de traitement (chimique/biologique) ainsi que des étapes de suivi adaptées.

Rapport Mobile & Gestion des Risques

Les recommandations sont livrées sous forme de rapport en langage naturel sur mobile, accessible aux agriculteurs. Le risque d'hallucinations est atténué par les contraintes RAG, la traçabilité des sources et la validation humaine.

99,63 %

*Précision sur l'ensemble de
test du jeu de données
PlantVillage*

99.32%

*Précision sur l'ensemble
validation*

~13

Époque de convergence

Détection précoce et précise

Permet l'identification précoce des maladies des plantes à grande échelle, réduisant les pertes agricoles avant leur propagation à l'ensemble des champs.

Soutient l'Agriculture de Précision

Réduit l'utilisation inutile de pesticides en ciblant uniquement les zones affectées, diminuant ainsi les coûts et l'impact environnemental pour les agriculteurs.

Protection des moyens de subsistance des agriculteurs

Des alertes rapides sur les maladies aident les agriculteurs à agir rapidement, protégeant les récoltes, les revenus et la capacité de production alimentaire à long terme.

ODD 2 et ODD 12

Contribue à l'objectif Faim zéro — ODD 2 et à la Consommation et production responsables — ODD 12 en favorisant une gestion durable et fondée sur les données des cultures.



Limitations

- La sortie binaire ne permet pas d'identifier le type exact de maladie ni les détails du traitement.
- Les images collectées en laboratoire peuvent ne pas bien se généraliser aux conditions réelles sur le terrain.
- Le jeu de données est limité à PlantVillage ; les performances sur des cultures non vues restent incertaines.
- Le modèle manque d'interprétabilité, ce qui peut limiter la confiance des utilisateurs dans les décisions critiques.

Perspectives futures

- Classification multiclasse afin d'identifier les types spécifiques de maladies.
- Augmentation des données basée sur les GAN pour simuler la variabilité des conditions réelles sur le terrain.
- Intégration de données multimodales : sol, météo, données de capteurs.
- Apprentissage continu et validation sur le terrain avec des jeux de données réels.

Merci pour votre attention !

Transfer Learning with ResNet18 for Plant
Disease Detection

Contact

Rieb Nouria — Data Science Student,
Polytechnic School, Sousse

E-mail

rieb.nouria@polytechnicien.tn

Questions & Collaboration

**N'hésitez pas à
nous contacter !**